NOME DO AUTOR

Conexão entre o CLP S7-1200 (TIA Portal V17) e o backend do supervisório do Tracker Solar

Recife

2026

NOME DO AUTOR

Conexão entre o CLP S7-1200 (TIA Portal V17) e o backend do supervisório do Tracker Solar

Guia passo a passo para configurar o CLP Siemens S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC) no TIA Portal V17 e conectá-lo ao backend Node.js do supervisório web com gêmeo digital do tracker solar, por comunicação S7 (PUT/GET).

NOME DA INSTITUIÇÃO

NOME DO DEPARTAMENTO / CURSO

Recife

2026

RESUMO

Este documento descreve, passo a passo, como estabelecer a comunicação entre o controlador lógico programável (CLP) Siemens S7-1200, programado no TIA Portal V17, e o backend Node.js do supervisório do tracker solar. O backend lê ciclicamente o bloco de dados `DB_Supervisorio` pelo protocolo S7 (ISO-on-TCP, porta 102), usando a biblioteca `nodes7`, calcula a posição do sol e escreve o setpoint de ângulo e os comandos de operação. São apresentados a preparação da rede, a importação e a configuração dos blocos no TIA Portal, a liberação do acesso PUT/GET, o mapeamento das entradas e saídas no bloco `FC_Supervisorio_IO`, a configuração do backend, a sequência de verificação em bancada e um roteiro de diagnóstico de falhas.

Palavras-chave: S7-1200. TIA Portal. Comunicação PUT/GET. Supervisório. Tracker solar.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Itens de hardware e software 8
Tabela 2 – Arquivos-fonte do CLP 8
Tabela 3 – Mapa de endereços do DB_Supervisorio 11
Tabela 4 – Roteiro de verificação 19
Tabela 5 – Códigos de alarme reconhecidos pela tela 20
Tabela 6 – Valores de Status.Etapa_Rotina 20
Tabela 7 – Sintomas, causas prováveis e soluções 21

LISTA DE CÓDIGOS

1.1 Arquitetura da comunicação 7
3.1 Teste de alcance do CLP 9
7.1 Chamada no OB1 (SCL) 14
8.1 Parte A do FC_Supervisorio_IO (exemplo preenchido) 15
8.2 Parte B do FC_Supervisorio_IO 16
10.1 Instalação das dependências 18
10.2 Configuração do backend/.env para o CLP real 18
10.3 Saída esperada do backend 18

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CLP	Controlador Lógico Programável
CPU	Unidade Central de Processamento
DB	*Data Block* (bloco de dados)
FB	*Function Block* (bloco de função)
FC	*Function* (função)
HSC	*High-Speed Counter* (contador rápido)
IP	*Internet Protocol*
OB	*Organization Block* (bloco de organização)
PTO	*Pulse Train Output* (saída de trem de pulsos)
PUT/GET	Serviços de leitura e escrita remota do protocolo S7
SCL	*Structured Control Language*
TO	*Technology Object* (objeto tecnológico)

SUMÁRIO

Lista de códigos 4

1 INTRODUÇÃO 7
1.1 Princípio de segurança 7

2 MATERIAL NECESSÁRIO 8

3 PASSO 1 — PREPARAR A REDE 9

4 PASSO 2 — IMPORTAR OS BLOCOS NO TIA PORTAL 10

5 PASSO 3 — CONFIGURAR O DB_SUPERVISORIO 11

6 PASSO 4 — LIBERAR O ACESSO PUT/GET NA CPU 13

7 PASSO 5 — CHAMAR O FC NO OB1 14

8 PASSO 6 — MAPEAR AS I/O NO FC_SUPERVISORIO_IO . . . 15
8.1 Parte A — estado da lógica para o supervisório 15
8.2 Parte B — comandos do supervisório para a lógica 16

9 PASSO 7 — COMPILAR E CARREGAR O CLP 17

10 PASSO 8 — CONFIGURAR O BACKEND 18

11 PASSO 9 — VERIFICAR A COMUNICAÇÃO 19

12 TABELAS DE REFERÊNCIA 20

13 DIAGNÓSTICO DE FALHAS 21

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 22

REFERÊNCIAS 23

1 INTRODUÇÃO

O supervisório do tracker solar é composto por três partes: o navegador, que exibe a cena 3D, os gráficos e os comandos; o backend em Node.js, que calcula a posição do sol, registra o histórico e conversa com o CLP; e o próprio CLP S7-1200, que executa a lógica da bancada (motor de passo via PTO, encoder via HSC e inversor CFW10 das escovas).

O navegador **nunca** fala direto com o CLP. Toda a troca passa pelo backend, que a cada 200 ms lê a área `Status` do `DB_Supervisorio` e escreve, quando necessário, a área `Comandos`. O fluxo está resumido no Código 1.1.

Código 1.1 – Arquitetura da comunicação

```
Navegador (React + 3D) ←WebSocket→ Backend Node ←S7 PUT/GET (porta 102)→ S7-1200
    → bancada
                                    cálculo do sol              DB_Supervisorio (DB10)

                                    log CSV                     FB_Supervisorio +
    FC_Supervisorio_IO
```

O objetivo deste guia é levar o leitor desde o projeto do TIA Portal até o supervisório mostrando os dados reais da bancada, com o indicador **CLP** verde e o contador **Vida CLP** piscando.

1.1 PRINCÍPIO DE SEGURANÇA

Todos os intertravamentos (emergência, fins de curso, travamento por divergência do encoder) permanecem **na lógica do CLP**. O supervisório apenas *pede*: o CLP decide se executa. Se o backend parar de responder por 3 s, o próprio CLP detecta a falha (*watchdog*) e bloqueia os comandos remotos, exceto o `Stop`.

2 MATERIAL NECESSÁRIO

Tabela 1 – Itens de hardware e software

Item	**Observação**
CLP S7-1200 1214C DC/DC/DC	Firmware V4.x; interface PROFINET integrada
TIA Portal V17	STEP 7 Basic ou Professional
PC com Windows	Mesmo PC que roda o backend
Cabo Ethernet	Ligação direta PC–CLP ou por *switch*
Node.js 20 ou mais novo	`https://nodejs.org`
Pasta do projeto	`tracker-solar/` (com `backend/`, `frontend/`, `plc/`)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os arquivos do CLP estão na pasta `tracker-solar/plc/`, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Arquivos-fonte do CLP

Arquivo	**Função**	**Editar?**
`01_DB_Supervisorio.db`	Área de troca CLP–PC (não otimizada)	Só o número
`02_FB_Supervisorio.scl`	Vida do CLP, *watchdog*, pulsos de comando	Não
`03_IDB_Supervisorio.db`	DB de instância do FB	Não
`04_FC_Supervisorio_IO.scl`	Ligação com as I/O e memórias da sua lógica	**Sim**

Fonte: Elaborada pelo autor.

3 PASSO 1 — PREPARAR A REDE

O protocolo S7 não atravessa sub-redes sem roteador; por isso o PC e o CLP precisam estar **na mesma sub-rede**.

1. No TIA Portal, abra a **Configuração de dispositivos** da CPU, selecione a **Interface PROFINET [X1]** e, em **Endereços Ethernet**, anote o IP do CLP (exemplo: `192.168.0.1`, máscara `255.255.255.0`).
2. No Windows, abra **Configurações > Rede e Internet > Ethernet > Editar atribuição de IP** (ou `ncpa.cpl`) e configure o adaptador ligado ao CLP com IP **fixo** na mesma faixa, diferente do CLP. Exemplo: `192.168.0.10`, máscara `255.255.255.0`, sem gateway.
3. Teste a ligação com o comando do Código 3.1. As respostas devem chegar sem perda.

Código 3.1 – Teste de alcance do CLP

```
ping 192.168.0.1
```

4. Se o `ping` responder, mas a conexão S7 falhar mais tarde, verifique se o *firewall* do Windows ou um antivírus bloqueia saídas para a **porta TCP 102**.

4 PASSO 2 — IMPORTAR OS BLOCOS NO TIA PORTAL

1. Abra o projeto da bancada no TIA Portal V17.
2. Na árvore do projeto, expanda a CPU e localize **Arquivos de origem externos**.
3. Clique em **Adicionar novo arquivo externo** e selecione os quatro arquivos da pasta `plc/`.
4. Clique com o botão direito em cada arquivo, **na ordem 01, 02, 03, 04**, e escolha **Gerar blocos a partir da origem**. A ordem importa: o FB usa o DB, o IDB usa o FB e o FC usa o IDB.
5. Confira se os blocos `DB_Supervisorio`, `FB_Supervisorio`, `IDB_Supervisorio` e `FC_Supervisorio_IO` apareceram em **Blocos de programa**.

5 PASSO 3 — CONFIGURAR O DB_SUPERVISORIO

O backend acessa o DB por **endereço absoluto** (byte e bit). Isso só funciona se o bloco for **não otimizado** e tiver um número fixo.

1. Clique com o botão direito em `DB_Supervisorio` > **Propriedades**.
2. Em **Geral > Número**, selecione **Manual** e defina **10**. Se usar outro número, altere `PLC_DB` no arquivo `backend/.env` (Capítulo 10).
3. Em **Atributos**, confirme que **Acesso otimizado ao bloco** está **desmarcado**. O arquivo-fonte já define `S7_Optimized_Access := 'FALSE'`, mas vale conferir.
4. Compile o DB e abra-o. Ative a coluna **Offset** e confira cada endereço com a Tabela 3. Qualquer diferença faz o backend ler valores trocados.

Tabela 3 – Mapa de endereços do DB_Supervisorio (deve bater com `backend/src/plc/tags.ts`)

Offset	Variável	Tipo	Sentido
0.0	Status.Vivo_PLC	Int	CLP → PC
2.0	Status.Pos_Eixo_Deg	Real	CLP → PC
6.0	Status.Vel_Eixo_DegS	Real	CLP → PC
10.0	Status.Encoder_Contagem	DInt	CLP → PC
14.0	Status.Setpoint_Atual_Deg	Real	CLP → PC
18.0	Status.Escova_Vel_Idx	Int	CLP → PC
20.0	Status.Codigo_Alarme	Int	CLP → PC
22.0–22.7	Em_Auto, Em_Movimento, Referenciado, Sensor_Home, Limpeza_Ativa, Escova_Ligada, Travado, Emergencia	Bool	CLP → PC
23.0–23.4	Fim_Curso_Leste, Fim_Curso_Oeste, Pronto, Falha_Comm_PC, Sensor_Optico	Bool	CLP → PC
24.0	Status.Etapa_Rotina	Int	CLP → PC
26–31	Reserva	Byte[6]	—
32.0	Comandos.Vivo_PC	Int	PC → CLP
34.0	Comandos.Setpoint_Deg	Real	PC → CLP

Offset	**Variável**	**Tipo**	**Sentido**
38.0	Comandos.Escova_Vel_Idx	Int	PC → CLP
40.0–40.4	Cmd_Start, Cmd_Stop, Cmd_Home, Cmd_Limpar, Cmd_Reset (pulsos)	Bool	PC → CLP
40.5	Modo_Auto (nível)	Bool	PC → CLP
40.6	Usa_Setpoint_PC (nível)	Bool	PC → CLP

Fonte: Elaborada pelo autor.

6 PASSO 4 — LIBERAR O ACESSO PUT/GET NA CPU

A partir do firmware V4, o S7-1200 recusa por padrão leituras e escritas de parceiros remotos. Sem esta liberação a conexão TCP abre, mas toda leitura volta com erro.

1. Abra a **Configuração de dispositivos** e selecione a CPU.
2. Em **Propriedades > Geral > Proteção e Segurança > Mecanismos de conexão**, marque **Permitir acesso com comunicação PUT/GET de parceiro remoto**.
3. Em **Proteção e Segurança > Nível de acesso**, mantenha **Acesso completo (sem proteção)** ou, se usar senha, um nível que permita leitura e escrita HMI. Um nível mais restritivo bloqueia a escrita dos comandos.

7 PASSO 5 — CHAMAR O FC NO OB1

O `FC_Supervisorio_IO` chama internamente o `FB_Supervisorio`, que, a cada ciclo:

a) incrementa `Status.Vivo_PLC` (o supervisório usa para saber que o CLP está rodando);

b) verifica se `Comandos.Vivo_PC` mudou nos últimos 3 s; se não mudou, liga `Falha_Comm_PC` e gera o alarme 20;

c) copia o estado da sua lógica para `Status`;

d) transforma cada `Cmd_*` em um pulso de um ciclo e zera o bit no DB;

e) com falha de comunicação, bloqueia Start, Home, Limpar, Reset e o setpoint do PC (o Stop sempre passa).

Abra o `Main [OB1]` e, **depois** da lógica do tracker, adicione a chamada do Código 7.1. Em LAD/FBD, arraste o `FC_Supervisorio_IO` para uma nova rede.

Código 7.1 – Chamada no OB1 (SCL)

```
"FC_Supervisorio_IO"();
```

Neste ponto o FC já compila com valores fixos (zeros). É recomendável carregar o CLP e testar a comunicação (Capítulo 11) **antes** de mapear todas as variáveis: assim, um problema de rede não se mistura com um problema de lógica.

8 PASSO 6 — MAPEAR AS I/O NO FC_SUPERVISORIO_IO

8.1 PARTE A — ESTADO DA LÓGICA PARA O SUPERVISÓRIO

Substitua cada valor fixo pela tag correspondente do seu programa. Os nomes do Código 8.1 são exemplos; use os que existirem no seu projeto.

Código 8.1 – Parte A do FC_Supervisorio_IO (exemplo preenchido)

```
#posEixo := "Eixo_Tracker".ActualPosition;   // TO em graus
#velEixo := "Eixo_Tracker".ActualVelocity;
#encoder := %ID1000;                         // valor do HSC_1
#spAtual := "M_Setpoint_Tracker";
#escIdx  := "M_Indice_Multispeed";
#alarme  := "MW_Codigo_Alarme";              // 0 = ok
#etapa   := "MW_Etapa_Rotina";               // 0..8

"IDB_Supervisorio"(
    i_PosEixoDeg      := #posEixo,
    ...
    i_EmAuto          := "M_Modo_Auto",
    i_EmMovimento     := NOT "Eixo_Tracker".StatusBits.StandStill,
    i_Referenciado    := "Eixo_Tracker".StatusBits.HomingDone,
    i_Emergencia      := NOT %I0.0,          // botão NF
    i_FimCursoLeste   := %I0.1,
    i_FimCursoOeste   := %I0.2,
    i_SensorOptico    := %I0.3,
    i_EtapaRotina     := #etapa
);
```

Observações importantes:

- **Endereço do HSC**: confira em **Propriedades do HSC > Endereços de E/S**. No S7-1200 o HSC_1 costuma ficar em `%ID1000`, mas o valor depende da configuração.
- **Unidade do eixo**: configure o *Technology Object* em **graus** (°) e com a convenção do projeto: **negativo = leste**, **0 = horizontal**, **positivo = oeste**. Se o seu estiver invertido, inverta o sinal aqui.
- **Códigos de alarme** e **etapas da rotina** devem seguir as Tabela 5 e Tabela 6; caso contrário a tela mostra textos errados.

8.2 PARTE B — COMANDOS DO SUPERVISÓRIO PARA A LÓGICA

Descomente as linhas da Parte B e ligue as saídas do FB às memórias que sua lógica já usa (Código 8.2). Os `o_Cmd*` são pulsos de um ciclo: trate-os como um botão momentâneo, em paralelo com os botões físicos.

Código 8.2 – Parte B do FC_Supervisorio_IO

```
"M_Start_Remoto"     := "IDB_Supervisorio".o_CmdStart;
"M_Stop_Remoto"      := "IDB_Supervisorio".o_CmdStop;
"M_Home_Remoto"      := "IDB_Supervisorio".o_CmdHome;
"M_Limpar_Remoto"    := "IDB_Supervisorio".o_CmdLimpar;
"M_Reset_Remoto"     := "IDB_Supervisorio".o_CmdReset;
"M_Modo_Auto_Remoto" := "IDB_Supervisorio".o_ModoAuto;

IF "IDB_Supervisorio".o_UsaSetpointPC THEN
    "M_Setpoint_Tracker" := "IDB_Supervisorio".o_SetpointDeg;
END_IF;

"M_Indice_Multispeed" := "IDB_Supervisorio".o_EscovaVelIdx;
"Q_CFW10_DI_MS0"      := "IDB_Supervisorio".o_MS_Bit0;
"Q_CFW10_DI_MS1"      := "IDB_Supervisorio".o_MS_Bit1;
"Q_CFW10_DI_MS2"      := "IDB_Supervisorio".o_MS_Bit2;
```

O setpoint chega em graus e pode ser usado diretamente no parâmetro `Position` de um `MC_MoveAbsolute`, desde que o TO esteja em graus.

9 PASSO 7 — COMPILAR E CARREGAR O CLP

1. Selecione a CPU e use **Compilar > Hardware e software (somente alterações)**. Corrija eventuais erros.
2. Clique em **Carregar no dispositivo**. Na janela, escolha a interface de rede do PC ligada ao CLP e clique em **Iniciar pesquisa**.
3. Como a configuração de hardware mudou (PUT/GET), carregue **hardware e software**. Se o TIA pedir, permita colocar a CPU em STOP.
4. Ao final, coloque a CPU em **RUN**.
5. Fique **online**, abra o `DB_Supervisorio` e clique em **Monitorar tudo**. O valor de `Status.Vivo_PLC` deve estar mudando continuamente. Como o backend ainda não está rodando, `Falha_Comm_PC` deve estar `TRUE` e `Codigo_Alarme` igual a 20: isso é o comportamento esperado.

10 PASSO 8 — CONFIGURAR O BACKEND

1. Abra um terminal na pasta `tracker-solar` e instale as dependências (apenas na primeira vez), conforme o Código 10.1.

Código 10.1 – Instalação das dependências

```
cd tracker-solar
npm install
```

2. Se ainda não existir, crie o arquivo `backend/.env` a partir do modelo: `copy backend\.env.example backend\.env` (Windows).

3. Edite `backend/.env` conforme o Código 10.2.

Código 10.2 – Configuração do backend/.env para o CLP real

```
MODE=plc            # plc = CLP real; sim = simulador
PLC_IP=192.168.0.1  # IP do CLP (Passo 1)
PLC_RACK=0          # S7-1200: rack 0
PLC_SLOT=1          # S7-1200: slot 1
PLC_DB=10           # número do DB_Supervisorio (Passo 3)
PLC_POLL_MS=200     # período de leitura (ms)
PORT=8080           # porta do servidor WebSocket
LOG_CSV=true        # grava backend/logs/tracker_AAAA-MM-DD.csv
```

4. Inicie o sistema com `npm run dev`. O terminal deve mostrar as linhas do Código 10.3.

Código 10.3 – Saída esperada do backend

```
  Tracker Solar -- backend
  Fonte de dados : CLP em 192.168.0.1 (DB10)
  WebSocket      : ws://localhost:8080/ws
[S7] Conectando em 192.168.0.1 (rack 0, slot 1, DB10)...
[S7] Conectado.
```

5. Abra http://localhost:5173 no navegador.

Se a porta do backend for alterada, altere também a constante `BACKEND` em `frontend/vite.config.ts`.

11 PASSO 9 — VERIFICAR A COMUNICAÇÃO

Faça as verificações na ordem da Tabela 4. Só avance quando a anterior estiver correta.

Tabela 4 – Roteiro de verificação

Nº	Verificação	Resultado esperado
1	Barra superior da tela	Selo **CLP REAL**; **Servidor** online; **CLP** conectado (verde)
2	Indicador **Vida CLP**	Número mudando e LED verde
3	Indicador **Watchdog**	**ok**. No TIA, `Falha_Comm_PC = FALSE` e o alarme 20 some
4	No TIA, monitorar `Comandos.Vivo_PC`	Valor incrementando cerca de 5 vezes por segundo
5	No TIA, monitorar `Comandos.Setpoint_Deg`	Igual ao "sol ideal" da tela (com **Setpoint vem de: Sol calculado**)
6	Forçar uma entrada da Parte A (ex.: fim de curso leste)	LED correspondente acende no painel **Sinais**
7	Clicar em **Stop** na tela	`o_CmdStop` pulsa por um ciclo; `Cmd_Stop` volta a `FALSE`
8	Desligar o backend (Ctrl+C)	Após 3 s, `Falha_Comm_PC = TRUE` e alarme 20 no CLP
9	Religar o backend	Comunicação volta sozinha; níveis (Modo_Auto, setpoint) são reenviados

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para conferir os pulsos (item 7), observe `o_CmdStop` no `IDB_Supervisorio`: por durar só um ciclo, ele pode não aparecer no monitoramento. Uma forma prática é usar um contador ou um `SET` em uma memória de teste ligada ao pulso.

Só depois desses testes execute os comandos que movem a bancada (**Home**, **Start**, **Limpar**), com alguém próximo ao botão de emergência.

12 TABELAS DE REFERÊNCIA

Tabela 5 – Códigos de alarme reconhecidos pela tela

Código	**Significado**
0	Sem alarme
1	Emergência acionada
2	Fim de curso LESTE
3	Fim de curso OESTE
10	Vento: encoder divergiu do eixo, intertravamento em 0° (travado)
11	Sensor óptico não confirmou a posição de limpeza
20	CLP sem comunicação com o PC (gerado pelo próprio FB)
30	Falha no eixo (*Technology Object*)

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir de `backend/src/config.ts`.

Tabela 6 – Valores de Status.Etapa_Rotina

Valor	**Passo**
0	Fora da rotina (parado ou rastreando o sol)
1	Buscando o sensor indutivo LESTE (home)
2	Varredura até o sensor indutivo OESTE
3	Indo para a posição de limpeza (30°), aguardando o sensor óptico
4	Limpeza a 20 Hz, motor de passo trepidando em microstep
5	Limpeza a 60 Hz
6	Voltando ao home (posição de alvorada)
7	Intertravamento por vento: indo para 0°
8	Intertravado em 0°, aguardando RESET

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir de `plc/LEIA-ME.md`.

Para acrescentar ou renomear alarmes e etapas, edite `ALARMES` e `ETAPAS_ROTINA` em `backend/src/config.ts`.

13 DIAGNÓSTICO DE FALHAS

Tabela 7 – Sintomas, causas prováveis e soluções

Sintoma	**Causa provável**	**Solução**
`[S7] Falha na conexão` repetindo a cada 3 s	IP errado, cabo, PC fora da sub-rede ou porta 102 bloqueada	Refazer o Passo 1; testar `ping`; liberar a porta 102 no *firewall*
Conecta, mas aparece `Leituras falhando -- reconectando`	PUT/GET desabilitado ou número do DB errado	Refazer o Passo 4; conferir `PLC_DB` e o número do DB
Valores trocados ou absurdos na tela	DB otimizado ou offsets diferentes	Desmarcar acesso otimizado; comparar offsets com a Tabela 3
Vida CLP parado	CPU em STOP ou FC não chamado no OB1	Colocar em RUN; conferir o Passo 5
Watchdog em falha com o backend rodando	Escrita bloqueada pelo nível de acesso	Ajustar o nível de acesso (Passo 4)
Comandos não fazem nada	Parte B ainda comentada ou memórias não usadas na lógica	Concluir o Passo 6, Parte B
Painel 3D gira para o lado errado	Convenção de sinal invertida	Inverter o sinal no FC ou `ENCODER.sentido` no `config.ts`
Ângulo do encoder com escala errada	PPR, quadratura ou relação de transmissão	Ajustar `ENCODER` em `backend/src/config.ts`
Tela mostra “Sem conexão com o backend”	Backend não iniciado ou porta diferente	Rodar `npm run dev`; conferir `PORT` e `vite.config.ts`

Fonte: Elaborada pelo autor.

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seguindo os passos deste guia, o CLP S7-1200 passa a trocar dados com o backend por meio de uma área fixa e não otimizada (`DB_Supervisorio`), com verificação de vida nos dois sentidos. A separação entre o `FB_Supervisorio`, que não precisa ser editado, e o `FC_Supervisorio_IO`, que concentra o mapeamento, permite testar primeiro a comunicação e depois a lógica, reduzindo o tempo de depuração em bancada.

Recomenda-se manter os intertravamentos de segurança exclusivamente no CLP e restringir o acesso à rede da bancada, já que o servidor do supervisório não exige autenticação: qualquer equipamento na mesma rede consegue abrir a tela e enviar comandos.

REFERÊNCIAS

[1] SIEMENS AG. **S7-1200 Programmable controller**: system manual. Nürnberg: Siemens, 2022.

[2] SIEMENS AG. **STEP 7 Basic V17**: manual do sistema (ajuda on-line do TIA Portal). Nürnberg: Siemens, 2021.

[3] PLCPEOPLE. **nodes7**: routine to communicate with Siemens S7 PLCs from Node.js. Disponível em: https://github.com/plcpeople/nodeS7. Acesso em: 27 out. 2026.

[4] WEG. **Inversor de frequência CFW10**: manual do usuário. Jaraguá do Sul: WEG.